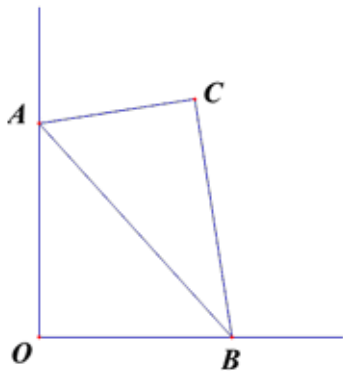


2017 年上海市初中数学竞赛（大同中学杯）试卷

一、 填空题（每题 10 分，共 80 分）

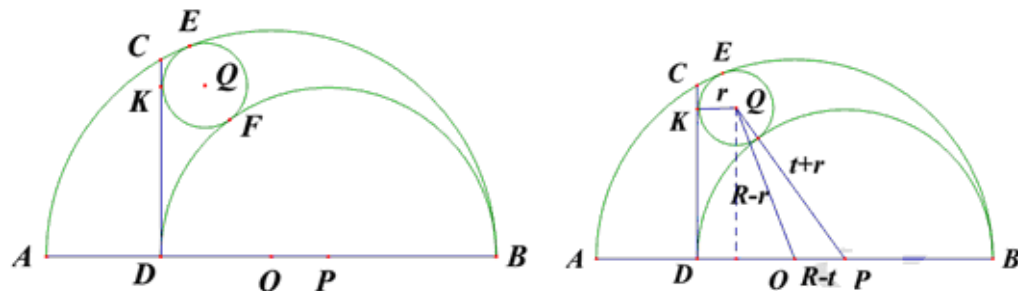
1. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过点 $(0, 0)$, $(22.5, 2020.5)$, $(62.5, 1812.5)$, 则抛物线与 x 轴的另一交点的横坐标为_____（精确到 0.001）。
2. 已知实数 x , 则 $\frac{x-1}{x^2-x+1}$ 的最小值为_____。
3. 如图, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=4$, $BC=5$, 现点 A , B 分别在 y 轴, x 轴正半轴上运动, 则 C 点的运动轨迹的长度为_____。



4. 已知 m 为整数, 关于 x 的二次方程 $(m^2 + 4m)x^2 + (m^2 + 2m + 24)x + 6(m - 4) = 0$ 有两个不同的正整数根, 则 m 的值为_____。
5. 在 $1, 2, 3, \dots, 2017$ 这 2017 个数中, 数码中有 2 或 4 的数有_____个。
6. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB=2$, $AC=3$, 点 D , E 在边 AC , AB 上, 且 $\angle ABD=4\angle DBC$, $\angle ACE=4\angle ECB$, $AC \times BD = AB \times CE$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____。
7. 已知正整数 n 满足 n^3 的个位、百位、万位上的数码都是 7, 则 n 的最小值是_____。
8. 已知 a 、 b 、 c 、 d 四个不相等的实数, 满足 c 、 d 是方程 $x^2 - 8ax - 9b = 0$ 的两实数根, a 、 b 是方程 $x^2 - 8cx - 9d = 0$ 的两实数根, 则 $a + b + c + d =$ _____。

二、解答题（第 9 题、第 10 题 15 分，第 11 题、第 12 题 20 分）

9. 如图， $\odot Q$ 与 $\odot O$ 内切于点 E ，与 CD 相切于点 K ，与 $\odot P$ 外切于点 F ， $\odot P$ 与 CD 相切于点 D ，内切于 $\odot O$ 上的 B 点， AB 为 $\odot O$ 直径，若 $\odot O$ 半径为 R ， $\odot Q$ 的半径为 r ，则 CD 为多少？



10. 已知 x 、 y 为非负实数，满足 $\sqrt{1-\frac{x^2}{4}} + \sqrt{1-\frac{y^2}{16}} = \frac{3}{2}$ ，求 xy 的最大值。

11. 已知有 20 个红球, 17 个白球, 红球和白球总质量相等, 但小于 340 克, 每个球的质量为整数克数, 证明: 可以拿出一些红球和白球 (可以是一个但不可以是全部), 使拿出的红球与白球质量相等。

12. 已知 p 为素数, 问: 是否存在 p 使 $a+b$, $b+c$, $c+a$ 的最小公倍数能整除 abc (a, b, c 为两两不同的正整数), 若存在, 请求出素数 p 的最小值, 若不存在, 请说明理由并证明。

2017年上海市初中数学竞赛（大同中学杯）参考答案

一. 填空题

1. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过点 $(0, 0)$, $(22.5, 2020.5)$, $(62.5, 1812.5)$, 则抛物线与 x 轴的另一交点的横坐标为_____ (精确到0.001)

【答】81.579

【解析】用计算器, 或者暴力死算, 或者拉格朗日插值公式

$$0 = \frac{(x-0)(x-22.5)}{(62.5-0)(62.5-22.5)} \times 1812.5 + \frac{(x-0)(x-62.5)}{(22.5-0)(22.5-62.5)} \times 2020.5 + \frac{(x-22.5)(x-62.5)}{(0-22.5)(0-62.5)} \times 0$$

$$\text{也即 } \frac{x-22.5}{62.5} \times 1812.5 = \frac{x-62.5}{22.5} \times 2020.5 \Rightarrow x = \frac{1550}{19} \approx 81.579$$

2. 已知实数 x , 求 $\frac{x-1}{x^2-x+1}$ 的最小值_____

【答】-1

【解析】当 $x \geq 1$ 原式 ≥ 0 ,

$$\text{当 } x < 1, \text{ 原式 } = \frac{1}{x-1+\frac{1}{x-1}+1} = \frac{1}{-1-\left(1-x+\frac{1}{1-x}-2\right)} \geq \frac{1}{-1-0} = -1$$

$x=0$ 时可取等.

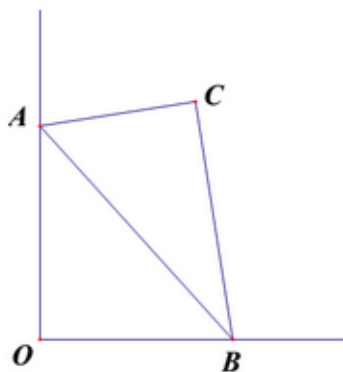
3. 如图, $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $BC = 5$, 现点 A, B 分别在 y 轴, x 轴正半轴上运动, 则 C 点的运动轨迹的长度为_____

【答】 $\sqrt{41}-4$

【解析】由题意 $AOBC$ 共圆 $\Rightarrow \angle COB = \angle CAB$ 为定值,

而 $OC = \sin \angle CBO \times AB$, $\angle CBA \leq \angle CBO \leq 180^\circ - \angle CAB < 180^\circ - \angle CBA$

$$\Rightarrow \frac{4}{\sqrt{41}} = \sin \angle CBA \leq \sin \angle CBO \leq 1 \Rightarrow 4 \leq OC \leq \sqrt{41}, \sqrt{41}-4 \text{ 为所求}$$



注 1: 此题为学而思暑假高联一试班第 15 讲例 3 类似题

【例题 3】→ $\triangle ABC$, $C=90^\circ$, $A=60^\circ$, $AB=10$, 把 $\triangle ABC$ 放到直角坐标系中, 使得 A, B, C 成顺时针,

并且 A 可以在 x 轴正半轴 (含原点) 运动, B 可以在 y 轴正半轴 (含原点) 运动, 求 AB 中点 D 的轨迹方程, C 的轨迹方程

【分析】→ D 的轨迹方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, C 的轨迹方程 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x, x \in \left[\frac{5\sqrt{3}}{2}, 5\sqrt{3}\right]$

4. 已知 m 为整数, 关于 x 的二次方程 $(m^2 + 4m)x^2 + (m^2 + 2m + 24)x + 6(m - 4) = 0$ 有两个不同的正整数根, 则 m 的值为_____

【答】-3

【解析】因为两根和 > 0 , $m^2 + 2m + 24 > 0 \Rightarrow m^2 + 4m < 0 \Rightarrow m = -1, -2, -3$,

若 $m = -1$, $-3x^2 + 23x - 30 = 0$ 舍,

若 $m = -2$, $-4x^2 + 24x - 36 = 0 \Rightarrow$ 两根相同舍,

若 $m = -3$, $-3x^2 + 27x - 42 = 0 \Rightarrow x = 2$ 或 7 , 综上 $m = -3$

5. 在 $1, 2, 3, \dots, 2017$ 这 2017 个数中, 数码中有 2 或 4 的数有_____个

【答】994

【解析】2000 以内无 2, 4 有 $2 \times 8 \times 8 \times 8 - 1 = 1023$ 个 (去掉 0),

于是共 $2000 - 1023 + 2017 - 2000 = 994$ 个

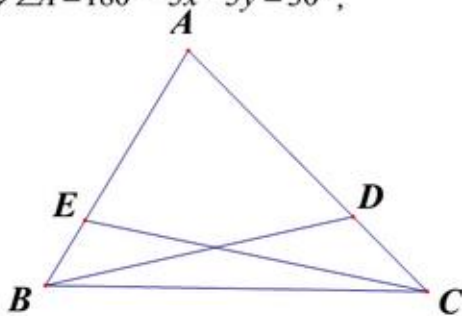
6. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $AC = 3$, 点 D, E 在边 AC, AB 上, 且 $\angle ABD = 4\angle DBC$, $\angle ACE = 4\angle ECB$, $AC \times BD = AB \times CE$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____

【答】 $\frac{3}{2}$

【解析】设 $\angle DBC = x$, $\angle ECB = y \Rightarrow \frac{\sin(5y+x)}{\sin \angle A} = \frac{AC}{CE} = \frac{AB}{BD} = \frac{\sin(5x+y)}{\sin \angle A}$

显然 $x \neq y$, $\Rightarrow 6x + 6y = 180^\circ \Rightarrow \angle A = 180^\circ - 5x - 5y = 30^\circ$,

$$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \sin 30^\circ = \frac{3}{2}$$



7. 已知正整数 n 满足 n^3 的个位, 百位, 万位上的数码都是 7, 则 n 的最小值是_____

【答】83

【解析】 $n^3 \equiv \overline{7x7y7} \pmod{10^5}$

由 $n^3 \equiv \overline{7x7y7} \pmod{5}$ 得 $n = 5k + 3$, n 为奇数可设 $n = 10t + 3$, $n^3 > 70000 \Rightarrow t \geq 4$,
 $\Rightarrow 100t^3 + 90t^2 + 27t + 2 \equiv \overline{7x7y7} \pmod{10^4} \Rightarrow 10t^2 + 7t + 2 \equiv \overline{1y} \pmod{20}$

当 t 为偶数, $7t + 2 \equiv \overline{1y} \pmod{20}$, t 代入 4 进原式不成立, 故至少为 8,

当 t 为奇数, $7t + 12 \equiv \overline{1y} \pmod{20}$, t 至少为 9, $83^3 = 571787$ 符合条件。

8. 已知 a, b, c, d 四个不相等的实数, 满足 c, d 是方程 $x^2 - 8ax - 9b = 0$ 的两实根,
 a, b 是方程 $x^2 - 8cx - 9d = 0$ 的两实根, 则 $a + b + c + d =$ _____

【答】648

【解析】

$$\begin{cases} c + d = 8a \\ cd = -9b \\ a + b = 8c \\ ab = -9d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c(8a - c) + 9(8c - a) = 0 \\ a(8c - a) + 9(8a - c) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 - c^2 + 81(c - a) = 0 \\ a^2 - c^2 + 81(c - a) = 0 \end{cases} \Rightarrow a + c = 81$$

$$\Rightarrow a + b + c + d = 8(a + c) = 648$$

注 2: 此题为 2017 年新静安区赛类似题, 决赛前有将回忆版发在九年级 QQ 群内让同学们做, 认真复习的同学理应记得的哦。

2017大同区选徐汇, 静安.zip 2017-11-08 13:16 395KB 陈方捷老师 159次

二、解答题 (第 9、10 题, 每题 15 分; 第 11、12 题每题 20 分, 共 70 分)

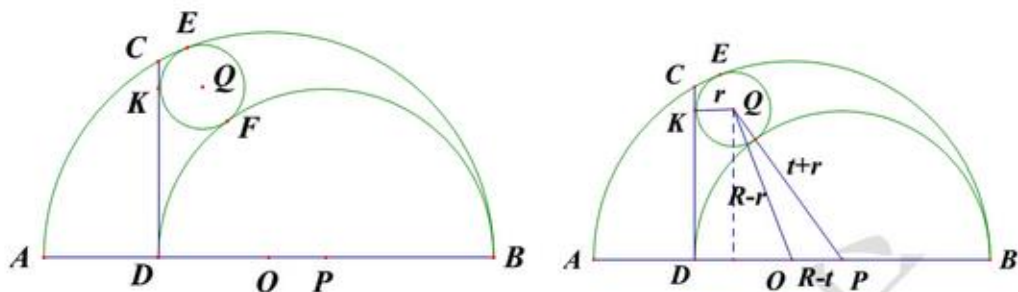
9. 设 a, b, c, d 为四个不同的实数, 若 a, b 为方程 $x^2 - 10cx - 11d = 0$ 的解, c, d 为

方程 $x^2 - 10ax - 11b = 0$ 的解, 求 $a + b + c + d$ 的值.

【分析】根据韦达定理 $a + b = 10c, ab = -11d, c + d = 10a, cd = -11b$, 消去 a, b 得
 $c(c + d) = 1210, \frac{121}{c} - \frac{cd}{11} = 10c$, 消去 d , 得 $(c + 11)(c^2 - 121c + 121) = 0$. 若 $c = -11$ 此时因为
 $ac = 121$ 得 $a = c$ 矛盾, 所以 a, c 为方程 $x^2 - 121x + 121 = 0$ 两根, $a + c = 121, b + d = 9(a + c)$,
 $a + b + c + d = 1210$

二. 解答题

9. 如图, $\odot Q$ 与 $\odot O$ 内切于点 E , 与 CD 相切于点 K , 与 $\odot P$ 外切于点 F , $\odot P$ 与 CD 相切于点 D , 内切于 $\odot O$ 上的 B 点, AB 为 $\odot O$ 直径, 若 $\odot O$ 半径为 R , $\odot Q$ 半径为 r , 则 CD 为多少?



【答】 $2\sqrt{Rr}$

【解析】 设圆 P 半径为 t , 则

$$(t+r)^2 - (t-r)^2 = (R-r)^2 - (2t-R-r)^2 \Rightarrow tr = (t-r)(t-R) \Rightarrow t^2 - tR + Rr = 0$$

$$CD^2 = AD \times DB = R^2 - OD^2 = R^2 - (2t-R)^2 = 4tR - 4t^2 = 4Rr \Rightarrow CD = 2\sqrt{Rr}$$

注 3: 此题原型在著名书籍《几何瑰宝》中有原型

❖ 鞋匠皮刀形问题

鞋匠皮刀形问题 如图 3.222, 设 C 为半圆直径 AB 上的一点, 并设 $AB = 2r$, $AC = 2r_1$, $CB = 2r_2$. 在形内分别以 AC, CB 为直径作两个半圆, 再作 $CQ \perp$

AB , 交半圆 AB 于 P . 设 TW 为半圆 AC 和 CB 的公切线, 且与 CP 交于 S , 则①

(1) 皮刀形 $ATCWBP$ 的面积 (记为 S_1) 等于以 CP 为直径的圆面积 (记为 S_2).

(2) CP 与 TW 相等, 且互相平分于 S , 即 C, T, P, W 四点共圆, 它的圆心为 S .

(3) 三点 A, T, P 共线, B, W, P 也共线.

(4) 外切于半圆 AC (或半圆 CB) 和内切于半圆 AB 以及 CP 的两个圆必相等.

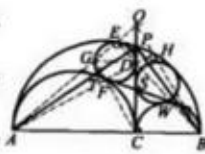


图 3.222

该图形出现于阿基米德所著的《引理集》(也可能是后人收集整理阿基米德研究过的一些初等几何问题而成), 它具有许多奇妙的性质, 曾为许多人研究过, 如马查, 西蒙等.

$$\begin{aligned} (1) S_1 &= \frac{1}{2}\pi r^2 - \frac{1}{2}\pi r_1^2 - \frac{1}{2}\pi r_2^2 = \\ &= \frac{1}{2}\pi((r_1 + r_2)^2 - r_1^2 - r_2^2) = \frac{1}{4}\pi(2r_1 \cdot 2r_2) = \\ &= \frac{1}{4}\pi CP^2 = \pi \cdot \left(\frac{CP}{2}\right)^2 = S_2 \end{aligned}$$

(2) 因为 $CP^2 = 4r_1r_2$, $TW^2 = (r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2 = 4r_1r_2$, 所以 $CP = TW$. 又 $SW = SC$, $SC = ST$, 所以 $SC = SP$, 故 C, T, P, W 四点共圆, 它的圆心为 S .

10. 已知 x, y 为非负实数, 满足 $\sqrt{1-\frac{x^2}{4}} + \sqrt{1-\frac{y^2}{16}} = \frac{3}{2}$, 求 xy 的最大值.

【答】 $\frac{7}{2}$

【解析】 $\frac{3}{2} = \sqrt{1-\frac{x^2}{4}} + \sqrt{1-\frac{y^2}{16}} \leq \sqrt{(1+1) \times \left(1-\frac{x^2}{4} + 1-\frac{y^2}{16}\right)} \leq \sqrt{2 \times \left(2-2\sqrt{\frac{x^2 y^2}{64}}\right)}$
 $\Rightarrow xy \leq \frac{7}{2}$, 当 $x = \frac{\sqrt{7}}{2}$, $y = \sqrt{7}$ 时可取等

11. 已知有 20 个红球, 17 个白球, 红球和白球总质量相等, 但小于 340 克, 每个球的质量为整数克数, 证明: 可以拿出一些红球和白球 (可以是一个但不可以是全部), 使拿出的红球与白球质量相等

【解析】 加强命题证明 a 个红球, b 个白球, 总质量小于 ab 时命题成立.

首先 $a=2, b=2$ 时显然成立, 设 $a+b=n$, 数归: 假设命题对小于 n 成立, 下证 n 成立.

不妨设红球和白球重量分别为 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_a, y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_b$,

若 $x_a = y_b$ 得证, 不妨设 $x_a > y_b$, 则 $x_1, x_2, \dots, x_a - y_b$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_{b-1}$ 共 $n-1$ 个

球, 且 $y_1 + \dots + y_{b-1} \leq \frac{b-1}{b}(y_1 + \dots + y_b) < \frac{(b-1)ab}{b} = a(b-1)$, 通过归纳, 必有两

组质量相等, 若这两组中没有 $x_a - x_b$, 则直接选取, 否则, 红球给 $x_a - y_b$ 补上 x_b , 白球补上 y_b 即可. 取 $(a, b) = (20, 17)$ 命题得证. (本题思路由复旦大学武炳杰老师提供)

12. 已知 p 为素数, 问: 是否存在 p 使 $a+b, b+c, c+a$ 的最小公倍数能整出 pc (a, b, c 为两两不同的正整数) 若存在, 请求出素数 p 的最小值, 若不存在, 请说明理由并证明

【解析】 显然 $a+b \mid pc, a+c \mid pc, b+c \mid pc$,

若 $p=2 \Rightarrow a=c$ 矛盾, 由 $a+c > c \Rightarrow p \mid a+c, p \mid b+c$,

若 $p \mid a+b \Rightarrow p \mid 2(a+b+c) \Rightarrow p \mid a, p \mid b, p \mid c \Rightarrow a+b \mid c$,

a, b, c 同除以最大公约数, 可设 $(a, b, c)=1$,

设 $(a, c)=r_a, (b, c)=r_b, a=r_a x, b=r_b y, c=r_a r_b z$,

显然 $(r_a, r_b)=(x, r_b z)=(y, r_a z)=1$,

由 $a+c \mid pc \Rightarrow r_a x + r_a r_b z \mid p r_a r_b z \Rightarrow x + r_b z \mid p r_b z \Rightarrow x + r_b z \mid p \Rightarrow p = x + r_b z$

同理有 $p = x + r_b z = y + r_a z$, 若 $x=y \Rightarrow r_a = r_b \Rightarrow a=b$ 矛盾, 不妨设 $x > y \Rightarrow x > z$,

由 $a+b \mid c \Rightarrow r_a x + r_b y \mid r_a r_b z \Rightarrow r_a x + r_b y \mid z \Rightarrow z > r_a x > r_a z$ 矛盾. 证毕.

2016 年上海市大同杯初三数学竞赛试题

(2016.12.04)

一、填空题

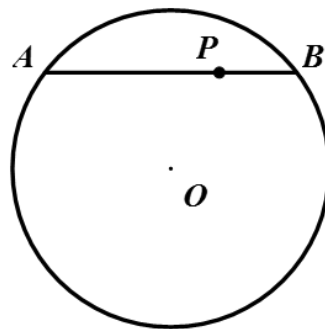
1. 计算: $16\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{5^3}+\frac{1}{5}\times\frac{1}{5^5}-\frac{1}{7}\times\frac{1}{5^7}+\frac{1}{9}\times\frac{1}{5^9}-\frac{1}{11}\times\frac{1}{5^{11}}\right)-4\left(\frac{1}{239}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{239^3}\right)=$
 _____ (精确到 8 位小数).

2. 一个四位数除以 433, 商是 a , 余数是 r (a, r 都是自然数), 则 $a+r$ 的最大值是_____.

3. 已知点 $A(-0.8, 4.132), B(1.2, -1.948), C(2.8, -3.932)$ 在二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像上, 则当图像上的点 D 的横坐标 $x = 1.8$ 时, 它的纵坐标 y 的值是_____.

4. 使等式 $(n^2 - 5n + 5)^{n+1} = 1$ 成立的整数 n 的值是_____.

5. 如图, 已知 P 为 $\odot O$ 的弦 AB 上的点, $AP = m, BP = n$, 且 $m > n$, 当 AB 沿 $\odot O$ 运动一周时, 点 P 的轨迹是曲线 C . 若 $\odot O$ 与曲线 C 之间所围成的图形的面积为 $\pi(m^2 - n^2)$, 这里 π 是圆周率, 则 $\frac{m}{n}$ 的值为_____.



6. 设 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数,

$$S = \left[\frac{1}{1}\right] + \left[\frac{2}{1}\right] + \left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{2}{2}\right] + \left[\frac{3}{2}\right] + \left[\frac{4}{2}\right] + \left[\frac{1}{3}\right] + \left[\frac{2}{3}\right] + \left[\frac{3}{3}\right] + \left[\frac{4}{3}\right] + \left[\frac{5}{3}\right] + \left[\frac{6}{3}\right] + \dots, \text{ 直至 } 2016$$

项, 其中分母为 k 的一段共有 $2k$ 项 $\left[\frac{1}{k}\right], \left[\frac{2}{k}\right], \dots, \left[\frac{2k}{k}\right]$, 只有最后一段可能不足 $2k$ 项, 则 S 的值为_____.

7. 若实数 a, b, c 使得二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq 1$, 则 $|a| + |b| + |c|$ 的最大值为_____.

8. 已知 a, b, c, d 为四个正的常数, 则当实数 x, y 满足 $ax^2 + by^2 = 1$ 时, $cx + dy^2$ 的最小值为_____.

二、解答题